

Entregas del proyecto Cálculo integral en movimiento

Áreas, sólidos de revolución y longitud de arco

Curso: Cálculo Integral
Docente: Dellerlin Astrid Cepeda Orozco
Metodología: proyecto de aula con apoyo de Design Thinking e inteligencia artificial

ORIENTACIÓN CENTRAL

La docente asignará la función matemática, el intervalo $[a, b]$ y, cuando corresponda, el eje de revolución. Los equipos decidirán cómo construir el programa, qué tecnologías utilizar, cómo organizar la interfaz y cómo implementar cada interacción.

Resumen de las tres entregas

Entrega Propósito Producto principal Peso			
Primer avance Planificar la solución Diseño técnico, interfaz y explicación del funcionamiento30 %			
Segundo avance Comprobar la viabilidad Prototipo funcional con las cinco interacciones 40 %			
Entrega final	Presentar el producto terminado	Software completo, corregido y documentado	20 %

Las fechas de entrega serán informadas por la docente. Cada avance debe incorporar las observaciones recibidas en el corte anterior.

CÁLCULO INTEGRAL EN MOVIMIENTO | GUÍA DE ENTREGAS

ENTREGA 1 | PROYECTO DE AULA

Primer avance: diseño y planificación del programa

Antes de programar, el equipo debe explicar con claridad cómo piensa construir la aplicación.

Objetivo

Presentar la propuesta técnica y visual del programa: herramientas, interfaz, secuencia de funcionamiento, organización del equipo y uso previsto de inteligencia artificial.

IMPORTANTE

En este avance no es obligatorio presentar código ni una aplicación funcionando.

Tampoco deben seleccionar la función, el intervalo o el eje de revolución, porque serán asignados por la docente.

Qué debe presentar el equipo

1. Herramientas de desarrollo

- 📱 Programa o entorno de desarrollo que utilizarán.
- 📱 Lenguajes de programación y librerías previstas.
- 📱 Herramientas para gráficos 2D y 3D, cálculo de integrales y reconocimiento de manos.
- 📱 Herramientas de inteligencia artificial que apoyarán el trabajo.

2. Diseño de la interfaz

- 📱 Dibujo o prototipo de las pantallas principales.
- 📱 Ubicación de la función, el intervalo $[a, b]$, el eje, la gráfica, el sólido 3D, la cámara, las instrucciones y los resultados.
- 📱 Colores, organización visual y forma de navegar por la aplicación.
- 📱 El diseño puede realizarse en PowerPoint, Canva, Figma o mediante un dibujo organizado.

3. Explicación del funcionamiento

- 📱 Describir paso a paso qué ocurrirá desde que el usuario abre el programa.
- 📱 Explicar cómo se activa la cámara y cómo se reconoce la mano.
- 📱 Indicar qué cálculo y qué visualización mostrará la aplicación con cada gesto.
- 📱 Explicar cómo se presentarán la integral, el valor obtenido, las unidades y, cuando sea necesario, el procedimiento.

4. Plan técnico

- 📱 Explicar cómo conectarán la cámara, la detección de dedos, los cálculos integrales y las gráficas 2D o 3D.
- 📱 Identificar posibles dificultades y proponer una solución inicial.

- Presentar un plan de trabajo para desarrollar el prototipo.

5. Organización del equipo

- Asignar responsables de programación, matemática, modelado 3D, interfaz, pruebas y documentación.
- Indicar qué tarea realizará cada integrante antes del segundo avance.

Secuencia de funcionamiento que deben explicar

- El usuario abre la aplicación.
- El programa solicita permiso para usar la cámara.
- Aparecen la función, el intervalo $[a, b]$ y el eje asignados por la docente.
- La aplicación reconoce la mano y el número de dedos.
- El gesto activa un cálculo integral y su visualización 2D o 3D.
- El programa muestra la integral utilizada, el resultado y las unidades correspondientes. ■ El usuario puede cambiar de interacción, reiniciar o continuar la actividad.

Producto del primer avance

- Presentación de máximo ocho diapositivas.
- Diseño de la interfaz y de las pantallas principales.
- Explicación paso a paso del funcionamiento del programa.
- Lista de tecnologías y herramientas de IA que se utilizarán.
- Distribución de responsabilidades y plan de trabajo.
- Sustentación breve de la propuesta.

Criterios de revisión

- Claridad y viabilidad de la propuesta técnica.
- Coherencia y facilidad de uso de la interfaz.

- Explicación completa del funcionamiento.

📌 Organización del equipo, plan de trabajo y uso responsable de la inteligencia artificial.

Segundo avance: prototipo funcional

La idea del primer avance debe convertirse en una aplicación que reconozca la mano y ejecute los cinco cálculos integrales.

Objetivo

Presentar una primera versión funcional de la aplicación para comprobar el reconocimiento de la mano, el funcionamiento de las cinco interacciones, las visualizaciones 2D y 3D y la corrección de los resultados integrales.

ALCANCE DEL PROTOTIPO

Las cinco interacciones deben estar implementadas. Se permiten errores menores de diseño o estabilidad, porque este avance se utilizará para identificar problemas y definir las correcciones de la entrega final.

Requisitos obligatorios

- 📺 Interfaz construida a partir del diseño del primer avance.
- 📺 Función matemática, intervalo $[a, b]$ y eje asignados por la docente.
- 📺 Gráfica 2D de la función y visualización 3D de los sólidos de revolución.
- 📺 Activación de la cámara y reconocimiento de la mano.
- 📺 Identificación del número de dedos mostrados por el usuario.
- 📺 Cinco interacciones funcionando.
- 📺 Resultados integrales visibles, comprensibles y acompañados de sus unidades. 📺 Instrucciones sencillas para utilizar el prototipo.

Interacciones de los cinco dedos

Gesto	Acción del programa	Concepto representado
1 dedo	Graficar $f(x)$, marcar $[a, b]$, sombrear y	
	calcular el área bajo la	
curva	Integral definida y área geométrica	2 dedos
	Girar la región alrededor del eje x y mostrar el sólido Volumen por	
	discos o arandelas	3 dedos
	Girar la región alrededor del eje y y mostrar el sólido Volumen por capas cilíndricas o	
	arandelas	4 dedos
	Calcular el área superficial del sólido de revolución Superficie alrededor del eje asignado	

Gesto Acción del programa Concepto representado		
5 dedos	Resaltar la curva en $[a, b]$ y calcular su longitud	Longitud de arco

CUIDADO CON EL ÁREA

Si la función cruza el eje x , el programa debe diferenciar entre la integral definida con signo y el área geométrica total, que se obtiene sumando áreas positivas.

Funcionamiento esperado

- El usuario abre la aplicación y observa la función, el intervalo y el eje asignados. Activa la cámara y ubica la mano frente a ella.
- El sistema reconoce uno, dos, tres, cuatro o cinco dedos.
- La aplicación ejecuta la acción correspondiente.
- La región sombreada, el sólido 3D, la curva o los resultados cambian en la pantalla. El usuario puede seleccionar otra interacción y repetir la exploración.

Producto del segundo avance

- Enlace, archivo ejecutable o carpeta comprimida de la aplicación.
- Código fuente del prototipo.
- Demostración en tiempo real de las cinco interacciones.
- Presentación de cinco a ocho minutos.
- Documento breve con funciones terminadas, errores encontrados, tareas pendientes, cambios realizados y herramientas de IA utilizadas.

Qué revisará la docente

- La cámara se activa y reconoce la mano.
- El programa identifica correctamente el número de dedos.
- Cada gesto ejecuta la acción asignada.
- Las integrales, las gráficas 2D, los sólidos 3D y los resultados son

correctos. 📱 La interfaz permite comprender qué debe hacer el usuario.

📱 El equipo puede explicar cómo funciona el código.

📱 El equipo identifica las correcciones necesarias para la versión final.

ENTREGA 3 | PROYECTO DE AULA

Entrega final: software terminado

El equipo debe presentar una versión completa, estable, corregida y lista para ser utilizada por otra persona.

Objetivo

Entregar el software terminado incorporando las observaciones realizadas en el segundo avance y demostrando que los cinco cálculos integrales, las visualizaciones, la interfaz y la documentación funcionan como un solo producto.

Requisitos del software final

- 📱 Las cinco interacciones funcionan de manera estable.
- 📱 La función, el intervalo $[a, b]$ y el eje asignados se representan correctamente.
- 📱 La región bajo la curva, los sólidos de revolución, la superficie y la longitud de arco responden al gesto indicado.
- 📱 El programa muestra fórmulas, valores y unidades coherentes para área, volumen, superficie y longitud.
- 📱 La interfaz tiene instrucciones claras y una organización visual coherente.
- 📱 El programa informa al usuario qué gesto fue reconocido y qué acción se ejecutó. 📱 Existe una opción para reiniciar, pausar o volver al estado inicial.
- 📱 La aplicación incluye un control alternativo con mouse o teclado cuando la cámara no funcione.
- 📱 El programa maneja errores básicos, como falta de permiso de cámara o pérdida de detección de la mano.
- 📱 El código está organizado, comentado y puede ser explicado por el equipo. 📱 Se incorporaron las correcciones solicitadas durante el

segundo avance.

Funcionamiento mínimo que debe demostrarse

- 📺 Abrir el software y explicar su propósito.
- 📺 Activar la cámara y comprobar la detección de la mano.
- 📺 Demostrar consecutivamente las interacciones de uno a cinco dedos.
- 📺 Explicar la integral y el resultado producido por cada interacción.

Dellerlin Astrid Cepeda Orozco Página 7
CÁLCULO INTEGRAL EN MOVIMIENTO | GUÍA DE ENTREGAS

- 📺 Utilizar el control alternativo con mouse o teclado.
- 📺 Reiniciar la aplicación y mostrar las correcciones realizadas después del segundo avance.

Productos de la entrega final

- 📺 Software completo en enlace, archivo ejecutable o carpeta comprimida. 📺 Código fuente final organizado y comentado.
- 📺 Manual breve de usuario con requisitos, instalación y uso.
- 📺 Informe final con descripción del programa, tecnologías utilizadas, dificultades, correcciones y resultados.
- 📺 Registro breve de las herramientas y prompts de inteligencia artificial utilizados. 📺 Presentación y demostración final del software.

Criterios de evaluación final

- 📺 Funcionamiento completo y estabilidad del software.
- 📺 Corrección de las integrales, los conceptos y los resultados matemáticos. 📺 Funcionamiento de las cinco interacciones.
- 📺 Claridad, accesibilidad y facilidad de uso de la interfaz.
- 📺 Calidad de las mejoras realizadas después del prototipo.
- 📺 Organización del código, documentación y explicación del equipo.
- 📺 Calidad de la presentación y demostración final.

CONDICIÓN DE APROBACIÓN

No se considerará terminado un software que solo muestre gráficas o modelos. La versión

final debe ejecutar los cinco cálculos integrales y producir resultados correctos para la función y el intervalo asignados.

Uso permitido de inteligencia artificial

Los equipos pueden utilizar inteligencia artificial como apoyo para planificar, programar, corregir errores, mejorar la interfaz y comprender el código.

Usos permitidos

- 🎬 Proponer la estructura inicial del código.
- 🎬 Explicar fragmentos de programación.
- 🎬 Identificar y corregir errores.
- 🎬 Crear efectos de partículas o animaciones.
- 🎬 Mejorar la organización visual de la aplicación.
- 🎬 Redactar instrucciones y documentación técnica.

Responsabilidades del equipo

- 🎬 Comprender y poder explicar el código entregado.
- 🎬 Verificar que los resultados matemáticos sean correctos.
- 🎬 Probar el código antes de incorporarlo al proyecto.
- 🎬 Modificar y adaptar las respuestas generadas por IA.
- 🎬 Indicar qué herramientas se utilizaron y para qué.
- 🎬 Conservar ejemplos de los prompts más importantes.

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

La inteligencia artificial puede ayudar a construir el software, pero no reemplaza la comprensión. Cada integrante debe estar en capacidad de explicar su aporte y el funcionamiento general del programa.

Lista final de verificación

- 📺 La docente asignó la función, el intervalo $[a, b]$, el eje y las acciones del programa. 📺 El primer avance explica tecnologías, interfaz y funcionamiento.
- 📺 El segundo avance presenta un prototipo con las cinco interacciones.
- 📺 La entrega final incorpora todas las correcciones.
- 📺 El software puede ser utilizado por una persona que no participó en su desarrollo.

- 📺 El equipo puede explicar las integrales, las visualizaciones y el código. 📺 Los archivos, enlaces y documentos se entregan correctamente.

